

5 乳び胸 chylothorax

到達目標

- 「乳び」とは何か説明できる
- 胸管の解剖（通過点）を説明できる
- 乳び胸の原因を列挙できる
- 乳び胸の診断方法と治療方法を列挙できる

病態・解剖

a 「乳び」とは

乳び (chyle, chylo-) とは腸管から吸収された脂肪 [特にトリグリセリド (TG) が主構成成分のカイロミクロン] と、腸管・肝臓からのリンパ液 (リンパ球が主体) が混じったもので、これが胸腔内に貯まった状態が乳び胸である。乳び胸で問題となるのは、①電解質・水分の喪失、②脂肪喪失による栄養状態悪化、③リンパ球喪失による免疫力低下、感染リスク上昇、④胸腔ドレーン長期留置と ADL 低下である。

b 病態

乳び胸の原因は、乳びの通り道である胸管やその分枝が何かの理由で破綻することにある。多くは手術を含む外傷で、腫瘍や感染症 (寄生虫など) によるリンパ管閉塞も原因となる。まず胸管の走行を理解しておくことが重要である (以下の解説参照)。

c 胸管の走行

一般に第 1~2 腰椎のレベル・下行大動脈右側で「乳び槽 (cisterna chyli)」として始まり、胸管として大動脈裂孔から椎体前方、食道後方を、奇静脈と下行大動脈に挟まれて上行する。第 5 胸椎付近で左側に位置を変え、大動脈弓後方、食道左側を上行し、左鎖骨下動脈後面から頸部に至り静脈角に入る。また、右側にも奇静脈系に沿った右胸管が存在するため、メインの胸管を損傷していなくとも、肺癌の右上縦隔郭清などで乳び胸が発症することがある。

原因

外傷性と閉塞性を区別しておくことが重要である。外傷性には鈍的・鋭的な外傷と医原性 (リンパ節郭清や腫瘍切除、大動脈手術など) がある。閉塞性の中には腫瘍 (肺癌やリンパ腫)、感染症 (フィラリア、結核)、リンパ脈管筋腫症 (LAM 細胞による閉塞) などがある。

診断

まず乳白色の胸水 (外傷性や術後は血液が混じってトマトジュース様にみえることが多い) から乳び胸を疑う。このとき鑑別を要するのが膿胸と、偽乳び胸 (pseudochylothorax: 胸水中の血球成分が脂肪変性して脂質複合体を形成したもの) である。胸水中の、① Gram 染色/培養、② 白血球分画、③ pH、④ TG、⑤ コレステロールを検査し、リンパ球優位で感染がなく、TG がコレステロールや血清 TG より多いことが診断根拠となる。

治療

基本は、①胸腔ドレーナージ (癒着術も考慮)、②絶食 (脂肪分のない水分は摂取可) または中間鎖脂肪食や低脂肪食、③中心静脈栄養による栄養管理である。加えて④ octreotide (ソマトスタチンアナログ) は消化管からの脂肪吸収を阻害することで効果がある。⑤リンパ管造影は漏出箇所同定に加え、使用するリピオドール自体の粘性による閉塞と漏出部位周囲の組織炎症惹起による癒着効果が期待できる。⑥外科的治療では横隔膜貫通部付近の胸管や漏出部位自体を結紮する。術直前または術中の乳製品摂取が漏出部位同定に有用である。手術に踏み切るタイミングは諸説あるが漏出量と期間によって決定される。

乳び胸はそれほど頻繁にみるものでないだけに、専門医として意識して知識整理しておく必要がある。